Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Индивидуальный тепловой пункт

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Изм.	*№*	*Подп.*	*Дата*
1	23/66		01.2024
2	23/163		07.2024
3	23/132		11.2024
4	23/188		04.2025

2024
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Индивидуальный тепловой пункт

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Руководитель проекта - главный инженер проекта по объекту «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» — **С.А. Дюков**

Главный инженер проекта по этапу I.II — **Е.Л. Кратирова**

2024
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I Этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258) Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Москва, 2024

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I Этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258) Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Первый заместитель генерального директора — Р.Н. Магзумов

Главный инженер проекта — А.В. Овчинников

Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ» ОГРН 1057746477197 Москва

Москва, 2024

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль»

Рег. Номер СРО № СРО-П-211-23072019

Заказчик – ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово».

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатациигражданских судов по МК-258)

Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Изм.	*№*	*Подп.*	*Дата*
1	23/66		01.2024
2	23/163		07.2024
3	23/132		11.2024
4	23/188		04.2025

2024

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль»

Рег. Номер СРО № СРО-П-211-23072019

Заказчик – ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово».

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)

Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Индивидуальный тепловой пункт

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Генеральный директор Кучмин А.Б.

Главный инженер проекта Семенов А.А.

2024

Разрешение	Обозначение	ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП
23/66	Наименование объекта строительства	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	1	Откорректирована ведомость рабочих чертежей основного комплекта	5	
	СО	Спецификация оборудования откорректирования в соответствии с рекомендациями завода производителя оборудования	5	

Согласовано:

Н. контр.

Изм.внес	Булатов		01.2024	ООО «АИР магистраль»	Лист	Листов
Составил	Бычков		01.2024			
ГИП	Бычков		01.2024		1	1
Утв.	Никонов		01.2024			

Разрешение	Обозначение	ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП
23/163	Наименование объекта строительства	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
2	1	Откорректирована ведомость рабочих чертежей основного комплекта	5	
2	5	Откорректирован план ИТП	5	
2	СО	Спецификация оборудования откорректирования в соответствии с рекомендациями завода производителя оборудования	5	

Согласовано:

Н. контр.

Изм.внес	Савельев		07.24	ООО «АИР магистраль»	Лист	Листов
ГИП	Семенов		07.24		1	1

Разрешение	Обозначение	ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП
23/132	Наименование объекта строительства	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
3	1	Откорректирована ведомость рабочих чертежей основного комплекта	5	Зам.
	СО	Спецификация ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО откорректирована в части материалов обвязки блоков ИТП	5	Зам.

Согласовано:

Н. контр.

Изм.внес	Савельев		11.2024	ООО «АИР Магистраль»	Лист	Листов
Проверил	Семенов		11.2024		1	1
ГИП	Семенов		11.2024			

Разрешение	Обозначение	ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП
23/188	Наименование объекта строительства	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
4	1	Откорректирована ведомость рабочих чертежей основного комплекта	5	
	3	Гидравлическая схема дополнена позиционными обозначениями элементов блоков, уточнены значения давлений	5	
	5	Лист заменен в связи с: - заменой плана с привязками трубопроводов в пределах помещения ИТП; - добавлением аксонометрической схемы трубопроводов ИТП; - добавлением условных обозначений.	5	
	СО	- Замена спецификации ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО: - Для оборудования, изделий и материалов блоков ИТП графа "Позиция" заполнена в соответствии с позиционными обозначениями оборудования, изделий и материалов на принципиальной гидравлической схеме (лист 3). Изделия без заполнения графы "Позиция" входят в комплектность блока, но на схеме условно не показаны. - Пересчитаны объемы материалов для прокладки трубопроводов ИТП согласно аксонометрической схемы, исправлены опечатки	5	

Согласовано:

Н. контр.

Изм.внес	Савельев		04.2025	ООО «АИР Магистраль»	Лист / Листов
Проверил	Семенов		04.2025		1
ГИП	Семенов		04.2025		

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ПП2020РД-1.2-61.17-АР	Архитектурные решения	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ1	Отопление, теплоснабжение и кондиционирование	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ2	Вентиляция	
ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП	Индивидуальный тепловой пункт	
ПП2020РД-1.2-61.17-УУТЭ	Узел учёта тепловой энергии	
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3	Кондиционирование	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1	Общие данные	Изм.1, 2, 3, 4 (Зам.)
2	Расчет БТП	
3	Схема гидравлическая принципиальная (зимний режим работы)	Изм.4 (Зам.)
4	Таблица условных графических обозначений	
5	План ИТП. Аксонометрическая схема трубопроводов ИТП.	Изм.2, 4 (Зам.)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Прилагаемые документы		
ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Изм.4 (Зам.) На 12 листах

Таблица тепловых нагрузок

Наименование здания (сооружение), помещения	Расход теплоты, ГКал/ч				Всего (с учетом ГВС ср.)	Всего (с учетом ГВС макс.)
	на отопление	на вентиляцию	ГВС ср.	ГВС макс.		
Служебное здание АС	0,026	0,079		0,073		0,178

Общие указания

Двери из помещений ИТП открываются "от себя" и оборудуются уплотнение притворов. Перед началом монтажных работ в помещении ИТП выполняется чистовая отделка ограждений долговечными влагостойкими материалами и гидроизоляция пола. Уклон пола выполняется не менее 0,01 в сторону трапов.
Дренаж оборудования и трубопроводов ИТП предусматривается централизовано с помощью спускных кранов, установленных в нижних точках трубопроводов, и приемных сливных воронок. В помещении теплового пункта предусмотрены трапы.
Вентиляция теплового пункта предусматривается в объеме СП. Для компенсации теплоизбытков и осуществления заданного воздухообмена в помещении теплового пункта предусмотрена механическая приточная и вытяжная системы вентиляции с рециркуляцией.

1. Общие данные

Настоящим проектом предусматривается разработка рабочей документации тепломеханической части ИТП служебного здания АС. В ИТП комплекса размещается оборудования, арматуры, и тд. по средствам которых обеспечивается теплоснабжение систем здания.

Проект разработан на основании следующих исходных данных:
- Архитектурно-планировочных чертежей;
- Действующих строительных норм и правил и нормативных документов;
- СП41-101-95 - "Проектирование тепловых пунктов"
- СП124.13330.2012 - "Тепловые сети"
- СП30.13330.2016 - "Внутренний водопровод и канализация зданий"
- Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей;
- Анкета Абонента;
- Техническое задание Заказчика.

Теплоснабжение комплекса предусматривается от тепловых сетей. Ввод ТС осуществляется в помещение 1.13 на отм. +0.000 в строительных осях 8-9 и Б-В. Ввод ТС оборудуется головной арматурой, системой водоотведения. ИТП оборудуется общим и аварийным освещением, приточно-вытяжной вентиляцией, системой водоотведения и имеет два выхода, один из которых непосредственно наружу.

2. Технические характеристики систем теплоснабжения

Ввод теплосети.
Присоединение выполняется с помощью БТП Ридан N0507232064-1
На вводе тепловой сети устанавливается БТП фирмы Ридан. На вводе предусматривается установка запорной арматуры, сетчатый фильтр, абонентский грязевик, а также УУТЭ на основе тепловычислителя "Питерфлоу". Предусматривается регулятор давления на подающем трубопроводе VFG-2R.

Система отопления.
Присоединение выполняется с помощью БТП Ридан N0507232064-2

Расчетная температура теплоносителя в системе отопления составляет 90-70°С.
Присоединение систем отопления к наружным тепловым сетям зависимая, двухтрубная.
Для циркуляции теплоносителя в системах теплоснабжения запроектированы по два циркуляционных насоса фирмы РИДАН RMV 1-2F с выносным частотным регулированием электродвигателей либо по согласованию с Заказчиком. Режим работы насосов: один - рабочий, один - резервный. Для защиты оборудования от повышения давления на обратном магистрали системы устанавливаются предохранительные клапаны.

Система вентиляция.
Присоединение выполняется с помощью БТП Ридан N0507232064-3

Расчетная температура теплоносителя в системе вентиляции составляет 95-70°С.
Присоединение систем отопления к наружным тепловым сетям зависимая, двухтрубная.
Для циркуляции теплоносителя в системах теплоснабжения запроектированы по два циркуляционных насоса фирмы РИДАН RV 50-160/2 с выносным частотным регулированием электродвигателей либо по согласованию с Заказчиком. Режим работы насосов: один - рабочий, один - резервный. Для защиты оборудования от повышения давления на обратном магистрали системы устанавливаются предохранительные клапаны.

Система ГВС.
Присоединение выполняется с помощью БТП Ридан N0507232064-4
Система горячего водоснабжения - циркуляционная. Расчетная температура горячей воды в системе составляет: 63°С.
Присоединение систем ГВС к тепловой сети осуществляется по одноступенчатой схеме. Теплообменники горячего водоснабжения - разборные пластинчатые фирмы "Ридан" либо аналог по согласованию с Заказчиком. Подбор выполнен с запасом по поверхности не менее 10%.
Регулирование температуры теплоносителя в системах ГВС осуществляется за счет изменения расхода теплоносителя поступающего к теплообменнику, с помощью регулирующих клапанов VFM-2R с электрическими исполнительными механизмами ARV-1000R либо аналог по согласованию с Заказчика.
Для циркуляции теплоносителя в системах ГВС запроектированы по два циркуляционных насоса фирмы РИДАН RWS 25-80SN с выносным частотным регулированием электродвигателей либо аналог по согласованию с Заказчиком. Режим работы насосов: один - рабочий, второй - резервный.

3. Энергоэффективность.
Основные направления и мероприятия, обеспечивающие требования по энергоэффективности:
- Автоматизация процессов теплопотребления в тепловом пункте;
- Применение частотно-регулируемых приводов;
- Возможность оперативной перенастройки средств регулирования по конкретным режимам объекта;
- Коммерческий узел учета расхода тепловой энергии и теплоносителя для обеспечения экономического эффекта от внедрения мер энергоэффективности;
- Применение эффективной шаровой запорной арматуры, исключающей протечки и утечки теплоносителя;
- Применение пластинчатых теплообменников с высоким коэффициентом теплопередачи, что обеспечивает компактность установки с экономией пространства, а также снижение температуры сетевой воды на выходе, следовательно - уменьшение ее расхода, затрат электроэнергии на перекачку, потерь тепла трубопроводами, экономию тепловой изоляции и т.д.

4. Указания по монтажу и изоляционным работам.
При производстве работ должны выполняться требования СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования противопожарных и санитарных правил.
Основными техническими требованиями, выполнение которых обеспечивает необходимое качество монтажа, являются:
- Точное соответствие монтажа проекту;
- Соблюдение требований СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", СП 73.13330.2012 "Внутренние сантехнические системы";
- Плотность соединений и прочность креплений элементов;
- Исправность действия запорной, регулирующей арматуры и КИП.

Все монтажные работы, предусмотренные проектом, должны быть выполнены в соответствии с проектом, правилами производства работ и приемки в эксплуатацию тепловых пунктов.
Жесткая заделка труб в стены и фундаменты здания не допускается. Размеры отверстий для пропуска труб через стены и фундаменты должны обеспечивать зазор между поверхностями теплоизоляционной конструкции трубы и строительной конструкции здания. Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.
Монтаж оборудования и трубопроводов производится по месту монтажной организацией в соответствии с нормативными документами.
Тепловой изоляции подлежат все трубопроводы и оборудование. До накладки тепловой изоляции трубопроводы и арматура должны быть тщательно очищены от грязи и ржавчины, затем производится грунтовка кремнийорганической эмалью КО-8101 за 2 раза. В качестве теплоизоляции используется негорючие фольгированные цилиндры с усиленным защитным покрытием.

5. Условия пуска и эксплуатации.
Все строительные, монтажные и изоляционные работы выполняются в соответствии с техническими условиями и при техническом надзоре теплосети.
После полного окончания работы трубопроводы и оборудование теплового пункта промываются и испытываются гидравлическим давлением в соответствии с "ПРАВИЛАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
Гидравлические испытания сдаются техническому надзору по особому акту.

6. Мероприятия по борьбе с шумами и вибрацией.
Насосные группы устанавливаются на основание с виброизоляцией.
С целью снижения вибрации, передающейся по трубопроводам, предусмотрена установка виброкомпенсаторов. Для ИТП запроектировано малошумное оборудование.

7. Температуро-влажностный режим
Помещение ИТП снабжено приточно - вытяжной вентиляцией (см. раздел ОВ).
Для электрооборудования, устанавливаемого в помещении ИТП, необходимо обеспечить следующий температурно-влажностный режим:
- температура окружающей среды от -10 до + 40 оС,
- относительная влажность от 35 до 95 % без образования конденсата.

Специальных мероприятий для поддержания температурно-влажностного режима не требуется.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
4	-	Зам.	23/188		04.2025
3	-	Зам.	23/132		11.2024
2	-	Зам.	23/163		07.2024
1	-	Зам.	23/66		01.2024
Разработал		Савельев			04.2025
Проверил		Семенов			04.2025
ГИП		Семенов			04.2025

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Общие данные

АИР МАГИСТРАЛЬ

Взаим.инв.№ | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат: А2

Расчет БТП

Номер расчета	N0507232064-1	N0507232064-2		N0507232064-3		N0507232064-4	
Наименование системы	Ввод ТС	Отопление		Вентиляция		ГВС	
Мощность системы,ккал/ч	177960	26000		79000		72955	
Тип теплообменника и количество пластин		Нет теплообменника		Нет теплообменника		HH-04A-22-TL	
Основные параметры системы	Первичный	Первичный	Вторичный	Первичный	Вторичный	Первичный	Вторичный
Максимальное давление, бар	16	16	10	16	10	16	4,9
Максимальная температура, град. С	150	150	90	150	95	150	63
Температура теплоносителя, град. С	110/70	110/70	90/70	110/70	95/70	75/55	63/5
Расход, м3/ч	6,28	0,65	1,3	1,98	3,2	3,65	1,26/0,5
Диаметр трубопровода, мм	50	25	25	32	40	40	25/25
Скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с	0,89	0,40	0,76	0,70	0,73	0,81	0,71/0,37
Тип регулирующего клапана		VFM-2R		VFM-2R		VFM-2R	
Тип электропривода регулирующего клапана		ARV-1000R		ARV-1000R		ARV-1000R	
Диаметр регулирующего клапана, мм		15		15		20	
Kvs регулирующего клапана, м3/ч		1,6		4		6,3	
Потери давления на открытом регул. клапане, м.в.ст.		1,7		2,5		3,4	
Тип регулятора перепада давления (РПД)		VFG-2R		VFG-2R		VFG-2R	
Тип регулирующего блока РПД		AFP-R		AFP-R		AFP-R	
Диаметр РПД, мм		15		15		20	
Kvs РПД, м3/ч		4		4		6,3	
Потери давления на открытом РПД, м.в.ст.		0,3		2,5		3,4	
Тип циркуляционного насоса			Ридан RMV 1-2F + внешний ПЧ		Ридан RV 50-160/2 + внешний ПЧ		Ридан RWS 25-80SN
Заданный расход циркуляционного насоса, м3/ч			1,3		3,2		0,65
Заданный напор циркуляционного насоса, м.в.ст.			5,5		8,5		6,24
Фазность х Напряжение, В / Мощность, кВт			3х380 / 0, 37		3х380 / 1, 1		1х230 / 0, 245
Тип подпиточного насоса							
Заданный расход подпиточного насоса, м3/ч							
Заданный напор подпиточного насоса, м.в.ст.							
Фазность х Напряжение, В / Мощность, кВт							
Потери давления в теплообменнике, бар						1,61	0,23
Запас поверхности теплообменника, %						15,5	
Материал используемых труб	черная сталь	черная сталь	черная сталь	черная сталь	черная сталь	черная сталь	нержавеющая сталь

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Бизюков			2023
Проверил		Никонов			2023
Н. контр.		Мусатова			2023
ГИП		Бычков			2023

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	2	5

Расчет БТП

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А3

Таблица условных графических обозначений.

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
	Шаровый кран		Балансировочный клапан		Фильтр
	Дисковый поворотный затвор		Соленоидный клапан	M	2х ходовой регулирующий клапан
PI	Манометр с краном	PDC	Регулятор перепада давления	M	3х ходовой регулирующий клапан
TI	Термометр	PC	Регулятор давления "после себя"		Расширительный бак с краном
PS	Прессостат с краном	PC	Регулятор давления "до себя"		
	Воздушник		Точка отбора импульса		Предохранительный клапан
	Спускник	TE	Датчик температуры		
	Насос	TE	Датчик температуры наружного воздуха		Теплообменник
	Вибровставка		Электронный контроллер		
	Обратный клапан		Грязевик		

Условные графические обозначения трубопроводов.

- подающий трубопровод.
- обратный трубопровод.
- трубопровод горячей воды.
- подпиточный трубопровод.
- линии электрических связей.

Условные графические обозначения принципиальной схемы приняты в соответствии с ГОСТ.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Бизюков			2023
Проверил		Никонов			2023
Н. контр.		Мусатова			2023
ГИП		Бычков			2023

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

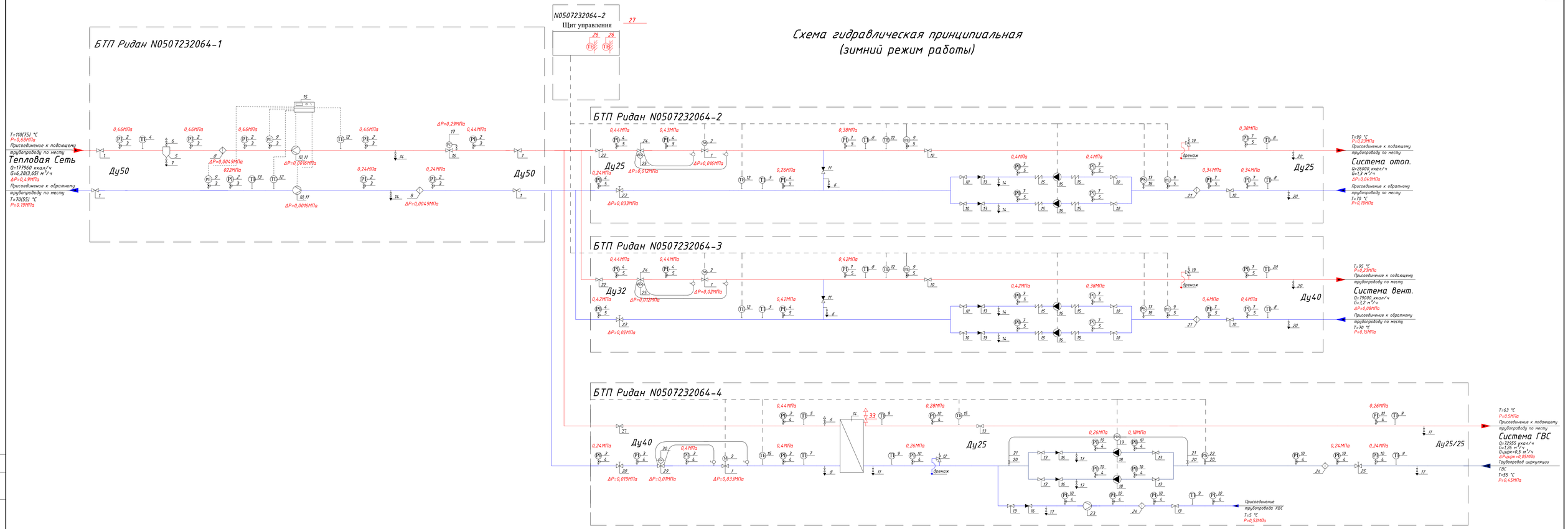
Стадия	Лист	Листов
Р	4	5

Таблица условных графических обозначений

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А4

Схема гидравлическая принципиальная (зимний режим работы)



Примечание

1. Предусматривается установка дополнительных воздушников в верхних точках и спускников в нижних точках трубопроводов.
2. Для вторичного контура ГВС предусматривается коррозионностойкий материал для всего оборудования, арматуры, закладных КИП и трубопроводов
3. На подающем трубопроводе первичного контура при температуре свыше 105 °С манометры установлены с применением демпферных трубок.
4. Врезки гильз под термометры произведены с помощью расширителей в диаметр трубопровода не менее Ду65.
5. Дренажные трубопроводы в пределах ИТП не показаны.

						ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП			
4	-	Зам.	23/188		04.2025	"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II			
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата				
Разработал		Савельев			04.2025	Служебное здание АС	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Семенов			04.2025		Р	3	
ГИП		Семенов			04.2025	Схема гидравлическая принципиальная (Зимний режим работы)	АИР МАГИСТРАЛЬ		

Согласовано

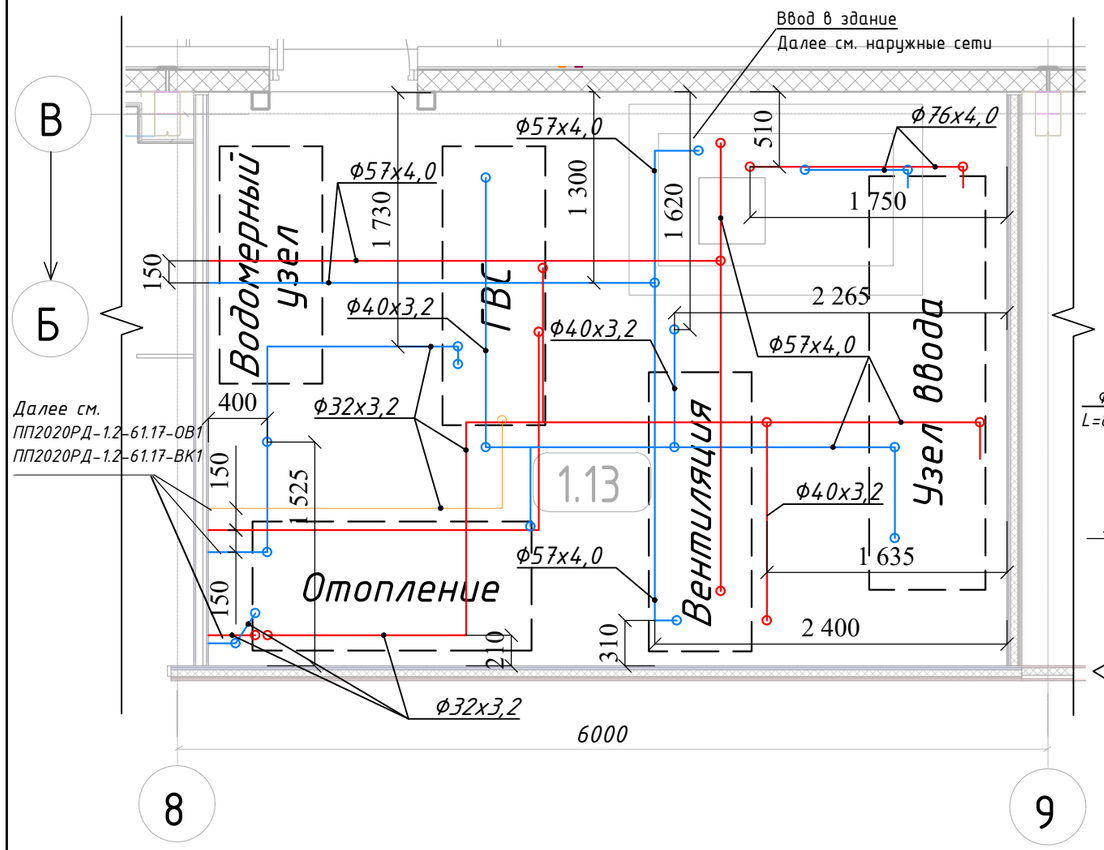
Взам.инв.№

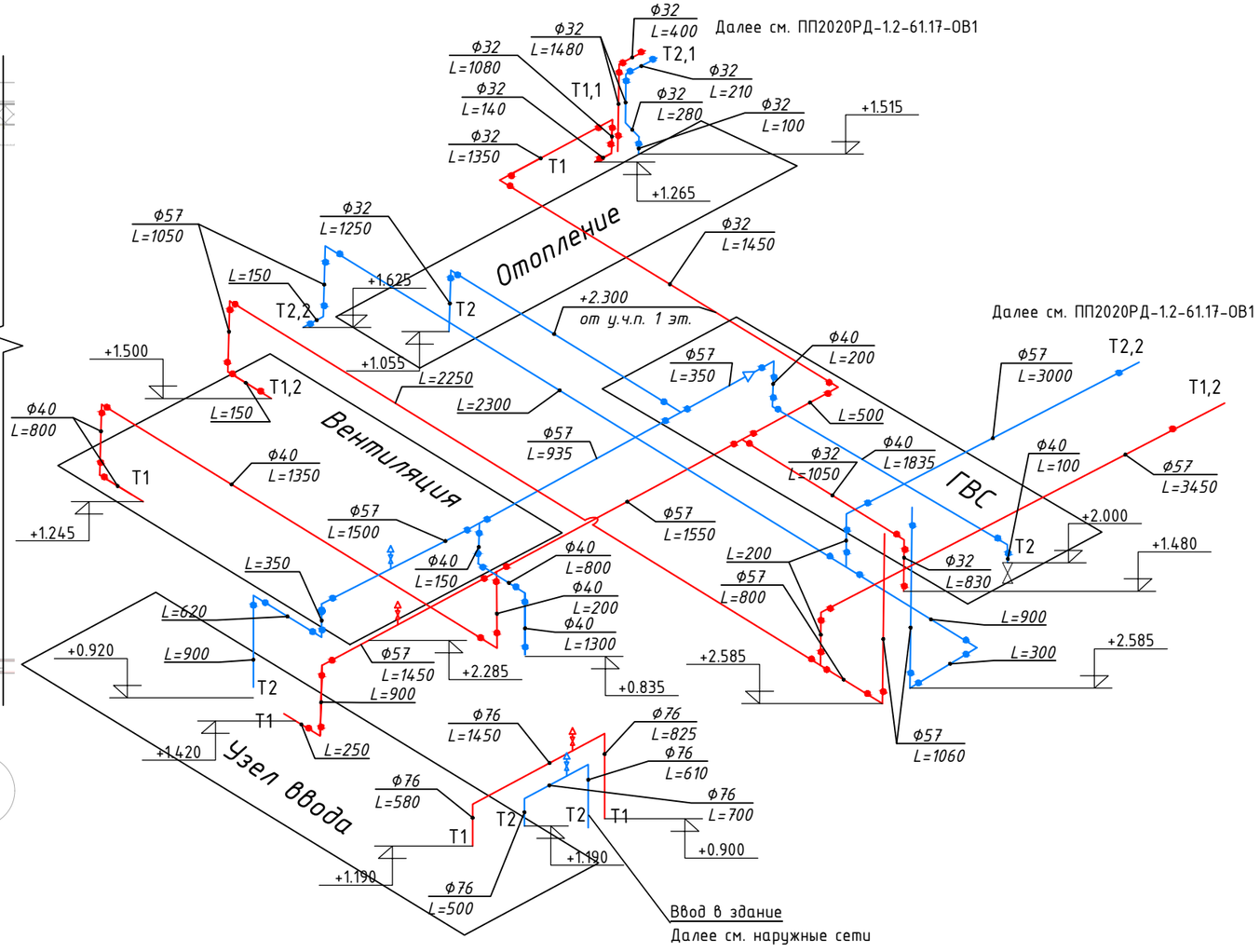
Подп. и дата

Инв.№подл.

Формат А3х3 (420х891)

План ИТП





Условные обозначения:

В1 – хозяйственно-питьевой водопровод
Т3 – подающий трубопровод горячего водоснабжения
Т4 – циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения
Т11 – трубопровод отопления подающий Тп=90°С
Т21 – трубопровод отопления обратный То=70°С
Т12 – трубопровод теплоснабжения подающий Тп=95°С
Т22 – трубопровод теплоснабжения обратный То=70°С
Т1 – трубопровод прямой сетевой воды с температурой теплоносителя Тп=95°С
Т2 – трубопровод обратный сетевой воды с температурой теплоносителя То=70°С

Примечание:
Трубопровод системы В1, Т3, Т4 в пределах помещения ИТП от блока ГВС и водомерного узла учтен в комплекте ПП2020РД-1.2-61.17-ВК1.

Взаим. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
4	-	Зам.	23/188		04.2025
2	-	Зам.	23/163		07.2024

Разработал	Савельев		04.2025
Проверил	Семенов		04.2025
ГИП	Семенов		04.2025

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

План ИТП. Аксонометрическая схема трубопроводов ИТП.

АИР МАГИСТРАЛЬ

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Индивидуальные тепловой пункт							
	БТП Ридан N0507232064-1							
1	1. Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду50/Ру16/Tmax150 сталь ф/ф	RJIP-FF		Ридан	шт	4		
2	2. Манометр показывающий TM510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	TM510			шт	8		Учтено в разделе УУТЭ 4 шт.
3	3. Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Ру25/Tmax150				шт	10		Учтено в разделе УУТЭ 6 шт.
4	4. Термометр биметаллический О80мм 0..160С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43				шт	1		
5	5. Грязевик DN50 PN16 Ст20 RAL 7016 сталь ф/ф				шт	1		
6	6. Воздушник BVS-R/Ду15/Ру63/Tmax180 нерж.сталь р/р	BVS-R		Ридан	шт	1		
7	7. Спускник BVS-R/Dy25/Ру63/Tmax180 нерж. сталь р/р	BVS-R		Ридан	шт	1		
8	8. Фильтр с магнитной вставкой Dy50/Ру16/Tmax300 чугун ф/ф				шт	2		
9	9. Преобразователь давления СДВ-И 4-20 мА/0-16 бар	СДВ			шт	2		Учтено в разделе УУТЭ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
4	-	Зам.	23/188		04.2025
3	-	Зам.	23/132		11.2024

ПП2020РД-1.2-61.17-ИТП.СО

Разработал	Савельев		04.2025
Проверил	Семенов		04.2025
ГИП	Семенов		04.2025

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

АИР МАГИСТРАЛЬ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
10	10.Расходомер Питерфлоу Dy32/Фланцевый/Qmax 15/Tmax150/PN16			Термотроник	шт	2		Учтено в разделе УУТЭ
11	11.Модуль присоединительный МП-РС 50/32/50	МП-РС		Термотроник	шт	2		Учтено в разделе УУТЭ
12	12.Термометр сопротивления КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-80/8-50-Е	КТС		ПОИНТ	шт	1		Учтено в разделе УУТЭ
13	13.Термометр биметаллический О80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43				шт	1		Учтено в разделе УУТЭ
14	14.Спускник Ду25/Ру40/Tmax180 сталь с/с				шт	2		Учтено в разделе УУТЭ
15	15.Шкаф учета с тепловычислителем ТВ7-04М(RS232) тип 5	ТВ7		Ридан	шт	1		Учтено в разделе УУТЭ
16	16.Регулятор давления после себя VFG-2R/Dy32/Kvs16/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф	VFG-2R		Ридан	шт	1		
17	17.Регулирующий блок AFD-R 1,0-6,0	AFD-R		Ридан	шт	1		диапазон рег.давления ΔPрег., 1-6 бар
	18.Трубная обвязка элементов блока				шт	1		
	19.Наклейка для шильдика БТП				шт	1		
	20.Шаровой кран Ду15/Ру40/Tmax180 сталь с/с				шт	1		
	БТП Ридан N0507232064-2							

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	1. Регулирующий клапан VFM-2R/Dy15/Kvs1.6/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф	VFM-2R		Ридан	шт	1		
2	2. Электропривод ARV-1000R 082G6011R, 230V, импульсное управление	ARV-1000R			шт	1		
3	3. Термометр биметаллический О80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43				шт	1		
4	4. Манометр показывающий TM510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	TM510			шт	4		
5	5. Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150				шт	14		
6	6. Спускник Ду15/Ру40/Tmax180 сталь с/с				шт	1		
7	7. Манометр показывающий TM510 0..10бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	TM510			шт	8		
8	8. Термометр биметаллический О80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43				шт	3		
9	9. Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар	MBS		Ридан	шт	2		
10	10.Шаровой кран Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	6		
11	11.Обратный клапан NVD-812R/Dy25/Py40/Tmax240 нерж. сталь м/ф	NVD-812R		Ридан	шт	1		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
12	12.Датчик температуры погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°C, G1/2", IP65	MBT		Ридан	шт	2		
13	13.Обратный клапан NRV-R EF/Dy25/Py25/Tmax110 латунь р/р	NRV-R EF		Ридан	шт	2		
14	14.Спускник Ду15/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	2		
15	15.Вибровставка ZKV EPDM PN16 DN32	ZKV		Ридан	шт	4		
16	16.Насос RMV 1-2F	RMV			шт	2		
17	17.Прессостат KPI 35R, диап. настр. давл. -0,2-7,5 бар, PN17, Tmax=120°C, G1/2", IP44	KPI 35R		Ридан	шт	1		
18	18.Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Ру25/Tmax150				шт	1		
19	19.Предохранительный клапан 1/2" OR 1832.015	1832			шт	1		
20	20.Спускник Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	2		
21	21.Фильтр FVR-R/Dy25/Py25/Tmax130 латунь р/р	FVR-R		Ридан	шт	1		
22	22.Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду25/Ру16/Tmax150 сталь с/с	RJIP-WW		Ридан	шт	1		
23	23.Балансировочный клапан MVT-R/Dy20/Kvs5.19/PN16/Tmax120 р/р	MVT-R		Ридан	шт	1		
24	24.Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф	VFG-2R		Ридан	шт	1		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
25	25.Регулирующий блок AFP-R 0,15-1,50	AFP-R		Ридан	шт	1		диапазон рег.перепада давления ΔPрег., 0,15-1,5 бар
26	26.Датчик температуры наружный MBT 3281, Pt1000, T=-50…+50 ºC, IP54	MBT		Ридан	шт	2		
27	27.Шкаф автоматизации БТП	BAST0607233929			шт	1		Длина проводов от ША 5м
	28.Трубная обвязка элементов блока				шт	1		
	29.Наклейка для шильдика БТП				шт	1		
	30.Шаровой кран Ду15/Ру40/Tmax180 сталь с/с				шт	2		
	31.Адаптер для присоединения клапанов VFM-2R DN15-50 к электропроводам ARV(E)	VFM-2R			шт	1		
	БТП Ридан N0507232064-3							
1	1. Регулирующий клапан VFM-2VR/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф	VFM-2VR		Ридан	шт	1		
2	2. Электропривод ARV-1000R 082G6011R, 230V, импульсное управление	ARV-1000R		Ридан	шт	1		
3	3. Термометр биметаллический O80мм 0..120C, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43				шт	1		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
4	4. Манометр показывающий TM510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	TM510			шт	4		
5	5. Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150				шт	14		
6	6. Спускник Ду15/Ру40/Tmax180 сталь с/с				шт	1		
7	7. Манометр показывающий TM510 0..10бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	TM510			шт	8		
8	8. Термометр биметаллический О80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43				шт	3		
9	9. Преобразователь давления MBS1700R. 4-20 мА/0-10 бар	MBS		Ридан	шт	2		
10	10.Шаровой кран Ду40/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	6		
11	11.Обратный клапан NVD-812R/Dy40/Py40/Tmax240 нерж. сталь м/ф	NVD-812R		Ридан	шт	1		
12	12.Датчик температуры погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°C, G1/2", IP65	MBT		Ридан	шт	2		
13	13.Обратный клапан NRV-R EF/Dy40/Py18/Tmax110 латунь р/р	NRV-R EF		Ридан	шт	2		
14	14.Спускник Ду15/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	2		
15	15.Вибровставка ZKV EPDM PN16 DN32	ZKV		Ридан	шт	4		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
16	16.Насос RMV 5-2F	RMV			шт	2		
17	17.Прессостат KPI 35R, диап. настр. давл. -0,2-7,5 бар, PN17, Tmax=120°C, G1/2", IP44	KPI 35R		Ридан	шт	1		
18	18.Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Py25/Tmax150				шт	1		
19	19.Предохранительный клапан 1/2" OR 1832.015	1832			шт	1		
20	20.Спускник Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	2		
21	21.Фильтр FVR-R/Dy40/Py25/Tmax130 латунь р/р	FVR-R		Ридан	шт	1		
22	22.Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду32/Ру16/Tmax150 сталь с/с	RJIP-WW		Ридан	шт	1		
23	23.Балансировочный клапан MVT-R/Dy25/Kvs8.03/PN16/Tmax120 р/р	MVT-R		Ридан	шт	1		
24	24.Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy15/Kvs4/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф	VFG-2R		Ридан	шт	1		
25	25.Регулирующий блок AFP-R 0,15-1,50	AFP-R		Ридан	шт	1		диапазон рег.перепада давления ΔPрег., 0,15-1,5 бар
	26.Трубная обвязка элементов блока				шт	1		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	27.Наклейка для шильдика БТП				шт	1		
	28.Шаровой кран Ду15/Ру40/Tmax180 сталь с/с				шт	2		
	БТП Ридан N0507232064-4							
1	1. Регулирующий клапан VFM-2VR/Dy20/Kvs6.3/Tmax150/Pmax25 чугун ф/ф	VFM-2VR		Ридан	шт	1		
2	2. Электропривод ARV-1000R 082G6011R, 230V, импульсное управление	ARV-1000R		Ридан	шт	1		
3	3. Манометр показывающий TM510 0..16бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	TM510			шт	5		
4	4. Кран под манометр трехходовой резьбовой G1/2/Ру25/Tmax150				шт	19		
5	5. Термометр биметаллический О80мм 0..160С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43				шт	1		
6	6. Воздушник Ду15/Ру40/Tmax180 сталь с/с				шт	1		
7	7. Термометр биметаллический О80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43				шт	1		
8	8. Спускник Ду25/Ру40/Tmax180 сталь с/с				шт	1		
9	9. Термометр биметаллический О80мм 0..120С, L=100 мм, кл. точн. 1.5, IP43				шт	5		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
10	10.Манометр показывающий TM510 0..10бар. 100мм. G1/2. кл. точн. 1.5. IP43	TM510			шт	14		
11	11.Спускник Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	3		
12	12.Предохранительный клапан 1/2" OR 1832.015	1832			шт	1		
13	13.Шаровой кран Ду25/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	7		
14	14.Теплообменник HH-04A-22-TL	HH04A		Ридан	шт	1		
15	15.Датчик температуры погружной с гильзой из нерж. стали, L=100 мм, Pt1000, T=-50...+200°C, G1/2", IP65			Ридан	шт	2		
16	16.Обратный клапан NRV-R EF/Dy25/Py25/Tmax110 латунь р/р	NRV-R EF		Ридан	шт	3		
17	17.Спускник Ду15/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	3		
18	18.Насос RWS 25-80SN	RWS			шт	2		
19	19.Реле разности давлений RT262R, диап. настр. переп. давл. 0,5-3,5 бар, PN16,5, Tmax=120°C, G1/2", IP20	RT262R		Ридан	шт	1		
20	20.Шаровой кран трехходовой резьбовой G1/2/Ру25/Tmax150				шт	3		
22	21.Прессостат KPI 35R, диап. настр. давл. -0,2-7,5 бар, PN17, Tmax=120°C, G1/2", IP44	KPI 35R		Ридан	шт	1		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
23	22.Расходомер Питерфлоу Dy20/Резьбовой/Qmax 6/Tmax150/PN16			Термотроник	шт	1		
24	23.Фильтр FVR-R/Dy25/Py25/Tmax130 латунь р/р	FVR-R		Ридан	шт	2		
24	24.Балансировочный клапан MVT-R/Dy20/Kvs5.19/PN16/Tmax120 р/р	MVT-R		Ридан	шт	1		
	25.Тепловая изоляция для теплообменника HH04A; 21 - 30 пл.				шт	1		
27	26.Шаровой кран RJIP Standard WW/Ду40/Ру16/Tmax150 сталь с/с	RJIP-WW		Ридан	шт	1		
28	27.Балансировочный клапан MVT-R/Dy32/Kvs14.11/PN16/Tmax120 р/р	MVT-R		Ридан	шт	1		
29	28.Регулятор перепада давлений VFG-2R/Dy20/Kvs6.3/Tmax150/Pmax16 сталь ф/ф	VFG-2R		Ридан	шт	1		
30	29.Регулирующий блок AFP-R 0,15-1,50	AFP-R		Ридан	шт	1		диапазон рег.перепада давления ΔPрег., 0,15-1,5 бар
	30.Трубная обвязка элементов блока и демпферные медные трубки				шт	1		
	31.Наклейка для шильдика БТП				шт	1		
	32.Шаровой кран Ду15/Ру40/Tmax180 сталь с/с				шт	2		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
33	33.Воздушник Ду15/Ру16/Tmax130 латунь р/р				шт	1		
	Материалы							
	Труба стальная электросварная	ГОСТ 10704-91						
	1. то же, Dн=76				м.	4,67		
	2. то же, Dн=57				м.	23,56		
	Труба стальная водогазопроводная	ГОСТ 3262-75						
	3. то же, Dу=40				м.	7,88		
	4. то же, Dу=32				м.	10,67		
	5. Кремне-ограническая краска КО 81-01 Тм150С				л	20		
	6. Отвод стальной 90º Ду 76	ГОСТ 17375			шт	4		
	7. Отвод стальной 90º Ду 57	ГОСТ 17375			шт	14		
	8. Отвод стальной 90º Ду 32	ГОСТ 17375			шт	10		
	9. Отвод стальной 90º Ду 40	ГОСТ 17375			шт	8		
	10. Тройник стальной Ø57	ГОСТ 17376			шт	3		
	11. Тройник стальной переходной Ø57-Ø32	ГОСТ 17376			шт	1		
	12. Тройник стальной переходной Ø57-Ø40	ГОСТ 17376			шт	2		
	13. Переход стальной Ø57 – Ø32	ГОСТ 17378			шт	3		
	14. Переход стальной Ø57 – Ø40	ГОСТ 17378			шт	1		
	Негорючие фольгированные цилиндры с усиленным							
	защитным покрытием. Толщина 30 мм.							
	15. Dвн=76	Rockwool 100		Rockwool	м.	4,67		
	16. Dвн=57	Rockwool 100		Rockwool	м.	23,56		
	17. Dвн=42	Rockwool 100		Rockwool	м.	7,88		
	18. Dвн=32	Rockwool 100		Rockwool	м.	10,67		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	19. Воздухоотводчик автоматический латунь Ду15 НР				шт.	4		
	20. Кран шаровой латунь Ду15	BVR		Ридан	шт.	4		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подп.